

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL 1**



STRUCT DAN POINTER

Oleh:

Muhammad Rifqi Rahman

NIM. 2510817310003

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL
TAHUN 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL 1

Laporan Praktikum Algoritma & Struktur Data Modul 1: Struct dan Pointer ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Algoritma & Struktur Data. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Muhammad Rifqi Rahman
NIM : 2510817310003

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Fauzan Ahsani
NIM. 2310817310009

Ir. Muhamamd Alkaff, S.Kom, M.Kom, Ph.D
NIP. 198606132015041001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
SOAL 1	1
A. Source Code.....	1
B. Output Program	2
C. Pembahasan	2
SOAL 2.....	3
A. Source Code.....	3
B. Output Program	4
C. Pembahasan	4
TAUTAN GIT	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1	2
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2	4

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Source Code prob1.cpp	1
Tabel 2 Source Code prob2.cpp	3

SOAL 1

Diberikan sebuah garis l yang direpresentasikan dalam bentuk persamaan umum:

$$ax + by + c = 0$$

dan sebuah titik $P = (x_P, y_P)$. Tentukan posisi titik P terhadap garis l dengan cara mengimplementasikan fungsi `gradient` dan `CheckPointPosition` pada file header yang telah diberikan.

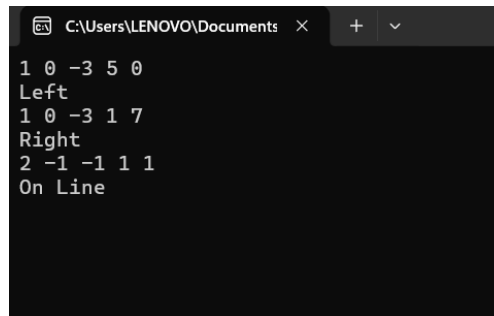
Input	Output
1 0 -3 5 0	Left
1 0 -3 1 7	Right
2 -1 -1 1 1	On Line

A. Source Code

Tabel 1 Source Code prob1.cpp

```
1  #include <iostream>
2  #include "point.h"
3  #include "line.h"
4
5  int main() {
6      Line l;
7      Point p;
8
9      while (std::cin >> l.a >> l.b >> l.c >> p.x
10 >> p.y) {
11
12          double gradValue = gradient(&l, &p);
13
14          std::cout <<
15          CheckPointPosition(gradValue) << "\n";
16      }
17
18      return 0;
19 }
```

B. Output Program



```

1 0 -3 5 0
Left
1 0 -3 1 7
Right
2 -1 -1 1 1
On Line

```

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1], syntax `#include <iostream>` digunakan untuk mengimpor library standar input output C++ agar program bisa menggunakan perintah seperti `std::cin` dan `std::cout`, yang kemudian diikuti pada baris [2] dan [3] di mana syntax `#include "point.h"` serta `#include "line.h"` digunakan untuk menyertakan file header lokal yang berisi definisi struktur data. Baris [5], syntax `int main()` digunakan untuk mendeklarasikan fungsi utama yang akan dieksekusi pertama kali oleh sistem, dilanjutkan pada baris [6] dan [7] di mana syntax `Line l;` dan `Point p;` digunakan untuk mendeklarasikan objek sebagai wadah penyimpanan nilai masukan. Selanjutnya pada baris [9], syntax `while (std::cin >> l.a >> l.b >> l.c >> p.x >> p.y)` digunakan untuk membuat perulangan yang akan membaca kelima nilai masukan secara terus-menerus selama data masih diberikan. Di dalam perulangan tersebut, tepatnya pada baris [10], syntax `double gradValue = gradient(&l, &p);` digunakan untuk memanggil fungsi kalkulasi posisi titik dengan mengirimkan alamat memori variabel (menggunakan referensi `&`) dan menyimpannya, yang langsung disambung pada baris [11] di mana syntax `std::cout << CheckPointPosition(gradValue) << "\n";` digunakan untuk mengevaluasi variabel tersebut dan mencetak hasil posisinya ke layar. Terakhir, pada baris [14], syntax `return 0;` digunakan untuk mengakhiri fungsi utama secara normal dan memberikan sinyal keberhasilan eksekusi kepada sistem operasi.

SOAL 2

Diberikan sebuah lingkaran C dengan pusat (c_x, c_y) dan jari-jari $r > 0$, serta sebuah titik $P = (p_x, p_y)$. Tentukan posisi titik P terhadap lingkaran C dan mengimplementasikan fungsi distance dan CheckPointInCircle pada file header yang diberikan.

Input	Output
0 0 5 3 4	On Circle
0 0 5 1 1	Inside
0 0 5 4 4	Outside
-2 -2 4 2 -2	On Circle

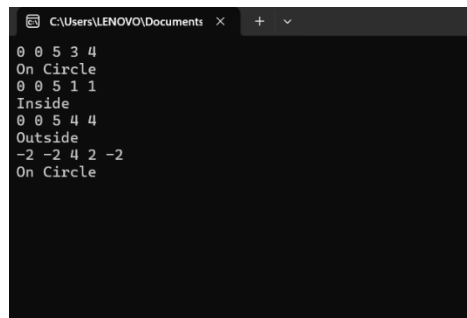
A. Source Code

Tabel 2 Source Code prob2.cpp

```
1  #include <iostream>
2  #include "point.h"
3  #include "circle.h"
4
5  int main() {
6      Circle c;
7      Point p;
8
9      while (std::cin >> c.centre.x >> c.centre.y
10 >> c.radius >> p.x >> p.y) {
11
12          double dist = distance(&c, &p);
13
14          double diff = dist - c.radius;
15
16          std::cout << CheckPointInCircle(diff) <<
17          "\n";
```


16	}
17	
18	return 0;
19	}

B. Output Program



```

C:\Users\LENOVO\Documents x + v
0 0 5 3 4
On Circle
0 0 5 1 1
Inside
0 0 5 4 4
Outside
-2 -2 4 2 -2
On Circle

```

Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [1], syntax `#include <iostream>` digunakan untuk mengimpor library standar input output C++ agar program bisa menggunakan perintah seperti `std::cin` dan `std::cout`, yang kemudian diikuti pada baris [2] dan [3] di mana syntax `#include "point.h"` serta `#include "circle.h"` digunakan untuk menyertakan file header lokal yang berisi definisi struktur data lingkaran dan titik. Memasuki baris [5], syntax `int main()` digunakan untuk mendeklarasikan fungsi utama yang akan dieksekusi pertama kali oleh sistem, dilanjutkan pada baris [6] dan [7] di mana syntax `Circle c;` dan `Point p;` digunakan untuk mendeklarasikan objek sebagai wadah penyimpanan nilai masukan. Selanjutnya pada baris [9], syntax `while (std::cin >> c.centre.x >> c.centre.y >> c.radius >> p.x >> p.y)` digunakan untuk membuat perulangan yang akan membaca kelima nilai masukan secara terus-menerus selama data masih diberikan. Di dalam perulangan tersebut, tepatnya pada baris [10], syntax `double dist = distance(&c, &p);` digunakan untuk memanggil fungsi kalkulasi jarak Euclidean antara pusat lingkaran dan titik dengan mengirimkan alamat memori variabel (menggunakan referensi &), yang dilanjutkan pada baris [11] dengan syntax `double diff = dist - c.radius;` untuk menghitung selisih antara jarak dan jari-jari lingkaran. Setelah itu, pada

baris [12] syntax `std::cout << CheckPointInCircle(diff) << "\n";` digunakan untuk mengevaluasi nilai selisih tersebut ke dalam fungsi penentu posisi (apakah di dalam, di luar, atau tepat pada lingkaran) dan mencetak hasilnya ke layar. Terakhir, pada baris [15], syntax `return 0;` digunakan untuk mengakhiri fungsi utama secara normal dan memberikan sinyal keberhasilan eksekusi kepada sistem operasi.

TAUTAN GIT

<https://github.com/wyattPNG/Algoritma-dan-Struktur-Data-Paralel-2/tree/main/Modul%201>